

# INFORME DE PRUEBAS

## ProWorkspace — Sistema de Reservas en la Nube

Versión 2.0 — Junio 2026

Grupo 1 — Cloud Architecture Bootcamp — Módulo 2

Entorno de producción: <http://g11.origenet.cl>

## 1. Visión y Misión del Proyecto

---

### 1.1 Visión

Ser la plataforma de gestión de espacios de trabajo más confiable y accesible para organizaciones en crecimiento, habilitando una cultura de productividad colaborativa a través de tecnología cloud moderna, escalable y centrada en la experiencia del usuario.

### 1.2 Misión

Simplificar y digitalizar la reserva de espacios y recursos de trabajo mediante una arquitectura modular en la nube, garantizando disponibilidad, seguridad de datos y una experiencia fluida que permita a equipos y organizaciones enfocarse en lo que realmente importa: su trabajo.

## 2. Resumen ejecutivo

---

Este informe documenta la totalidad de las pruebas realizadas sobre el Sistema de Reservas ProWorkspace en dos fases: pruebas unitarias automatizadas sobre el backend Node.js y pruebas de aceptación en entorno de producción ejecutadas el día 09 de junio de 2026.

| Métrica                                  | Resultado                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Total pruebas unitarias (Jest)           | 13 — 100% PASSED                                            |
| Total pruebas de aceptación (Producción) | 18 — 100% EXITOSAS                                          |
| Total pruebas combinadas                 | 31                                                          |
| Pruebas fallidas                         | 0                                                           |
| Tiempo suite Jest                        | 1.47 segundos                                               |
| Entorno de producción                    | <a href="http://g11.origenet.cl">http://g11.origenet.cl</a> |
| Base de datos                            | PostgreSQL 10.23 — cPanel                                   |
| Fecha de ejecución en producción         | 09 de junio de 2026                                         |
| Framework pruebas unitarias              | Jest 29.7.0 + Supertest 7.0.0                               |

## 3. Pruebas unitarias automatizadas (Jest + Supertest)

### 3.1 Estrategia

Las pruebas unitarias validan el comportamiento del backend Node.js + Express de forma aislada, sin base de datos real ni servicios externos. Se usó `jest.mock()` para simular PostgreSQL y tokens JWT reales generados con la misma clave secreta de prueba.

### 3.2 Salida de Jest

```
PASS tests/reservas.test.js  POST /auth/registro    ✓ rechaza payload inválido con
422 (38 ms)      ✓ crea usuario y retorna 201 (105 ms)    ✓ rechaza email duplicado con
409 (5 ms)  POST /auth/login    ✓ retorna token con credenciales correctas (164 ms)
✓ retorna 401 con contraseña incorrecta (167 ms)    ✓ retorna 401 si el usuario no
existe (4 ms)  POST /reservas    ✓ rechaza request sin token con 401 (3 ms)    ✓
rechaza token mal formado con 401 (4 ms)    ✓ crea reserva exitosamente y retorna 201
(13 ms)    ✓ retorna 409 si el recurso no está disponible (5 ms)    ✓ retorna 404 si
el recurso no existe (3 ms)    ✓ retorna 400 si fecha_fin es anterior a fecha_inicio (4
ms)  GET /health    ✓ retorna 200 con status ok (4 ms)  Tests: 13 passed, 13 total  |
Time: 1.47 s
```

### 3.3 Resultados por prueba

| #  | Suite               | Prueba                                       | Estado | Tiempo |
|----|---------------------|----------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | POST /auth/registro | rechaza payload inválido con 422             | PASSED | 38 ms  |
| 2  | POST /auth/registro | crea usuario y retorna 201                   | PASSED | 105 ms |
| 3  | POST /auth/registro | rechaza email duplicado con 409              | PASSED | 5 ms   |
| 4  | POST /auth/login    | retorna token con credenciales correctas     | PASSED | 164 ms |
| 5  | POST /auth/login    | retorna 401 con contraseña incorrecta        | PASSED | 167 ms |
| 6  | POST /auth/login    | retorna 401 si el usuario no existe          | PASSED | 4 ms   |
| 7  | POST /reservas      | rechaza request sin token con 401            | PASSED | 3 ms   |
| 8  | POST /reservas      | rechaza token mal formado con 401            | PASSED | 4 ms   |
| 9  | POST /reservas      | crea reserva exitosamente y retorna 201      | PASSED | 13 ms  |
| 10 | POST /reservas      | retorna 409 si el recurso no está disponible | PASSED | 5 ms   |
| 11 | POST /reservas      | retorna 404 si el recurso no existe          | PASSED | 3 ms   |
| 12 | POST /reservas      | retorna 400 si fecha_fin es anterior         | PASSED | 4 ms   |
| 13 | GET /health         | retorna 200 con status ok                    | PASSED | 4 ms   |

## 4. Pruebas de aceptación en producción

Ejecutadas manualmente el 09 de junio de 2026 sobre el entorno real <http://g11.origenet.cl> por el equipo de arquitectura. Validan el comportamiento funcional, de seguridad y de interfaz del sistema completo.

### 4.1 Pruebas funcionales y de seguridad

| ID   | Módulo        | Caso de prueba                                             | Resultado    | Tiempo |
|------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| P-01 | Autenticación | Registro de usuario nuevo con datos válidos                | ✓<br>EXITOSO | < 1s   |
| P-02 | Autenticación | Login con credenciales correctas – redirección a dashboard | ✓<br>EXITOSO | < 1s   |
| P-03 | Autenticación | Logout – cierre de sesión y redirección a login            | ✓<br>EXITOSO | < 1s   |
| P-04 | Dashboard     | Visualización de stats reales desde PostgreSQL             | ✓<br>EXITOSO | < 1s   |
| P-05 | Dashboard     | Listado de próximas reservas del usuario autenticado       | ✓<br>EXITOSO | < 1s   |
| P-06 | Reservas      | Creación de reserva con verificación de disponibilidad     | ✓<br>EXITOSO | < 2s   |
| P-07 | Reservas      | Cancelación de reserva desde el dashboard                  | ✓<br>EXITOSO | < 1s   |
| P-08 | Reservas      | Rechazo de reserva en horario ya ocupado – mensaje 409     | ✓<br>EXITOSO | < 1s   |
| P-09 | Base de datos | Eliminación de registros duplicados en tabla recursos      | ✓<br>EXITOSO | < 1s   |
| P-10 | Base de datos | Verificación de permisos GRANT en esquema public           | ✓<br>EXITOSO | < 1s   |
| P-11 | Navegación    | Acceso a todas las páginas desde el navbar                 | ✓<br>EXITOSO | < 1s   |
| P-12 | Seguridad     | Redirección a login al intentar acceder sin sesión activa  | ✓<br>EXITOSO | < 1s   |

### 4.2 Pruebas de interfaz y experiencia de usuario

| ID   | Módulo           | Caso de prueba                                                 | Resultado    | Tiempo |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| P-13 | UI — Login       | Rediseño ProWorkspace: layout split, imagen de fondo, card     | ✓<br>EXITOSO | Visual |
| P-14 | UI — Registro    | Rediseño ProWorkspace: barra de fortaleza de contraseña        | ✓<br>EXITOSO | Visual |
| P-15 | UI — Dashboard   | Hero Work Café, stats pills, sección servicios, tabla reservas | ✓<br>EXITOSO | Visual |
| P-16 | UI — Navbar      | Botón Salir reemplaza hamburguesa – funcional en desktop/móvil | ✓<br>EXITOSO | Visual |
| P-17 | UI — Back to Top | Botón volver al inicio aparece tras scroll y sube suavemente   | ✓<br>EXITOSO | Visual |
| P-18 | GitHub           | Repositorio actualizado con rediseño frontend completo         | ✓<br>EXITOSO | N/A    |



## 5. Especificaciones del sistema — Arquitectura Modular

---

### 5.1 ¿Es modular el sistema?

Sí. Tanto el backend Node.js como el frontend PHP siguen principios de modularidad por responsabilidad única. Esta fue una decisión arquitectónica deliberada, no una convención casual.

### 5.2 Estructura modular del backend

```
src/ ├── config/           Configuración y variables de entorno ├── db/
Conexión y migración de base de datos ├── middleware/       Lógica transversal (auth,
errores) └── routes/      ├── auth.js           Dominio: usuarios └── reservas.js
Dominio: reservas └── recursos.js           Dominio: inventario
```

### 5.3 Razones de la decisión modular

- Contención de fallos: un error en un módulo no propaga al resto del sistema.
- Escalabilidad futura: cualquier módulo puede extraerse como microservicio independiente.
- Testabilidad: los 13 tests unitarios fueron posibles por el aislamiento de cada capa.
- Mantenibilidad: múltiples desarrolladores pueden trabajar en paralelo sin conflictos.
- Bajo costo de cambio: modificar la lógica de reservas no afecta autenticación ni recursos.

## 6. Problemas identificados y soluciones

---

### Problema 1 — Permisos PostgreSQL (ERROR 42501)

Descripción: el usuario de BD no tenía permisos sobre las secuencias SERIAL al intentar insertar registros.

Solución: GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES, SEQUENCES, FUNCTIONS IN SCHEMA public ejecutado via phpPgAdmin.

### Problema 2 — Variables de entorno PHP

Descripción: getenv() no leía las variables en el contexto Apache/cPanel. Las constantes quedaban indefinidas.

Solución: reemplazar getenv() por define() con valores directos en config.php.

### Problema 3 — Rutas relativas PHP

Descripción: require\_once 'includes/config.php' fallaba dependiendo del directorio de trabajo.

Solución: usar \_\_DIR\_\_ . '/includes/config.php' para rutas absolutas en todos los archivos.

### Problema 4 — Recursos duplicados en BD

Descripción: el INSERT del schema se ejecutó dos veces, generando Sala A, Sala B y Escritorio duplicados.

Solución: DELETE FROM recursos WHERE id NOT IN (SELECT MIN(id) FROM recursos GROUP BY nombre).

### Problema 5 — Conflicto de merge en GitHub

Descripción: edición del README desde GitHub generó conflicto con cambios locales al hacer git push.

Solución: git checkout --theirs para aceptar versión remota en archivos conflictivos y git push limpio.



## 7. Checklist de entregables

| Entregable                        | Estado                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código fuente en GitHub           | <input checked="" type="checkbox"/> <a href="https://github.com/Martliz/sistema-reservas-cloud">github.com/Martliz/sistema-reservas-cloud</a> |
| Sistema en producción             | <input checked="" type="checkbox"/> <a href="http://g11.origenet.cl">http://g11.origenet.cl</a>                                               |
| Documentación técnica             | <input checked="" type="checkbox"/> Word — arquitectura, tablas, instrucciones                                                                |
| Diagrama de arquitectura y clases | <input checked="" type="checkbox"/> PowerPoint — 3 diapositivas                                                                               |
| Informe de pruebas v2.0           | <input checked="" type="checkbox"/> Este documento — 31 pruebas                                                                               |
| Presentación final                | <input checked="" type="checkbox"/> PowerPoint — 8 diapositivas                                                                               |
| Visión y Misión                   | <input checked="" type="checkbox"/> Incluidas en este informe                                                                                 |
| Arquitectura modular documentada  | <input checked="" type="checkbox"/> Sección 5 de este informe                                                                                 |
| Pruebas unitarias Jest            | <input checked="" type="checkbox"/> 13/13 PASSED                                                                                              |
| Pruebas de aceptación producción  | <input checked="" type="checkbox"/> 18/18 EXITOSAS                                                                                            |

Sistema en producción: <http://g11.origenet.cl>

Informe v2.0 — Generado el 09 de junio de 2026 — Grupo 1 — Alkemy Cloud Architecture Bootcamp